

Trabalho Prático: Implementação e Análise - TCP vs. TLS

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
November 5, 2025

1 Objetivo

Desenvolver um programa cliente em Python capaz de enviar um arquivo de texto para um servidor. O envio deve ser realizado de duas formas: utilizando conexão normal (sem criptografia) e utilizando TLS para transmissão segura.

Entrega: 05/12/2025

2 Requisitos do Trabalho

2.1 Implementação do Programa

- Criar um **cliente Python** que envie arquivos de texto para um servidor.
- Deve-se Implementar **duas formas de transmissão**:
 1. **Sem TLS**: envio em texto plano.
 2. **Com TLS**: envio utilizando criptografia TLS.

2. Relatório

O relatório deve conter:

- Explicação do funcionamento do TLS, incluindo handshake e criptografia de dados.
- Comparação entre a implementação sem TLS e com TLS.
- Captura de pacotes de rede mostrando a diferença entre envio cifrado e envio em texto plano (pode ser feito com Wireshark ou ferramenta equivalente).
- Análise do **overhead** introduzido pelo uso de TLS (ex.: tamanho do pacote, tempo de envio).
- Discussão sobre o overhead.

Entrega

- Código-fonte do cliente e servidor (Python) nas implementações com e sem TLS.
- Relatório em PDF ou documento de texto estruturado com todas as análises solicitadas.

Avaliação

- Funcionalidade do cliente e servidor em ambos os modos.
- Clareza e detalhamento do relatório, incluindo evidências das capturas de pacotes.
- Correção e profundidade na análise do overhead e do funcionamento do TLS.